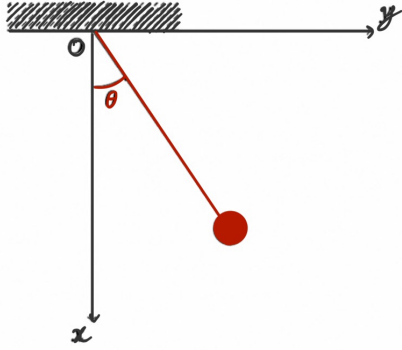


III.2. Oscillateurs

III.2.1. Pendule simple

Soit un pendule constitué d'une masse m accrochée à un fil inextensible de longueur L .

On s'intéresse au mouvement de la masse assimilé à un point matériel. On écarte le pendule initialement avec un angle θ_0 puis on le lâche sans vitesse initiale.



1. Déterminer l'équation différentielle vérifiée par l'angle $\theta(t)$.
2. La simplifier dans le cas où les angles sont petits ($\sin(\theta) \approx \theta$) puis la résoudre.

Je l'aime ♥

Pendule simple :

① Système : masse m

Référentiel : terrestre galiléen

Bilan des forces :

- tension du fil $\vec{T}$
- poids $\vec{P}$

} on néglige les frottements

On travaille dans la base polaire

2^{de} loi de Newton :

$$m\vec{a} = \sum \vec{F}$$

$$\Rightarrow m\vec{a} = \vec{T} - \vec{P}$$

On cherche à exprimer $\vec{a}$, grâce aux équat^o horaires :

$$\vec{OM} = L\vec{e}_r - z\vec{e}_z$$

$$\Rightarrow \vec{v} = [L\dot{\theta}\vec{e}_\theta] - \dot{z}\vec{e}_z$$

$$\Rightarrow \vec{a} = [L\ddot{\theta}\vec{e}_\theta - L\dot{\theta}^2\vec{e}_r] + \ddot{z}\vec{e}_z$$

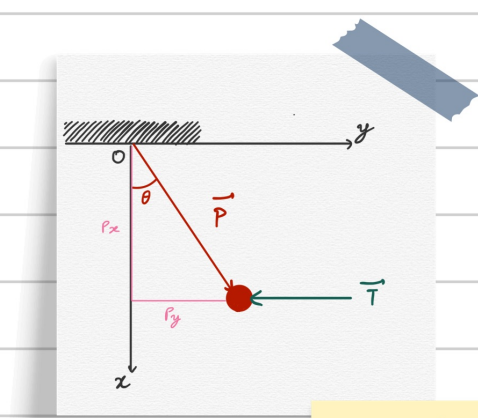
$$\hookrightarrow \vec{a} \begin{pmatrix} -L\dot{\theta}^2 \\ L\ddot{\theta} \\ \ddot{z} \end{pmatrix} \leftarrow \begin{matrix} \vec{e}_r \Leftrightarrow \vec{x} \\ \vec{e}_\theta \Leftrightarrow \vec{y} \\ \vec{e}_z \Leftrightarrow \vec{z} \end{matrix}$$

$$L = r/k = k$$

$$(ku)' = ku' \quad (kuv)' = ku'v + kuv'$$

$$(\vec{e}_r)' = \vec{e}_\theta \quad (\vec{e}_\theta)' = -\vec{e}_r$$

$$\text{et } \vec{T} = \begin{pmatrix} -T \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} ; \vec{P} = \begin{pmatrix} mg \cos \theta \\ -mg \sin \theta \\ 0 \end{pmatrix}$$



$$\cos \theta = \frac{P_x}{P} = \frac{P_x}{mg}$$

$$\sin \theta = \frac{P_y}{P} = \frac{P_y}{mg}$$

Donc, $m \vec{a} = \vec{T} - \vec{P}$

$$\Leftrightarrow m \begin{pmatrix} -L\ddot{\theta}^2 \\ L\ddot{\theta} \\ \ddot{z} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -T \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} mg \cos(\theta) \\ mg \sin(\theta) \\ 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} \leftarrow \vec{e}_r \\ \leftarrow \vec{e}_\theta \\ \leftarrow \vec{e}_z \end{matrix}$$

$$\vec{e}_r : -mL\ddot{\theta}^2 = -T - mg \cos(\theta)$$

$$\vec{e}_\theta : mL\ddot{\theta} = -mg \sin(\theta)$$

$$\vec{e}_z : m\ddot{z} = 0$$

Mouvement suivant $\vec{e}_\theta$:

$$\cancel{m}L\ddot{\theta} = -\cancel{m}g \sin(\theta)$$

$$\Leftrightarrow L\ddot{\theta} = -g \sin(\theta)$$

②

$$L\ddot{\theta} = -g \sin \theta$$

$$\Leftrightarrow L\ddot{\theta} + g \sin \theta = 0$$

$$\Leftrightarrow \ddot{\theta} + \underbrace{\frac{g}{L}}_{\omega_0^2} \sin \theta = 0 \quad \Leftrightarrow \ddot{\theta} + \omega_0^2 \sin \theta = 0$$

↓
oscillateur harmonique

Solution: $\theta(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t)$

CI: pas de vitesse initiale

$$\theta(t=0) = \theta_0$$

À $t=0$, $\theta(t=0) = \theta_0$

• $A \cos(0) + B \sin(0) = \theta_0$

Là il manque un bout je vois pas, mais on identifie A

$\Rightarrow \theta(t) = \theta_0 \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t)$

on dérive

Pas de vitesse initiale:

$\vec{OM} = L \vec{e}_z$

$\vec{v} = L \dot{\theta} \vec{e}_\theta \rightarrow \vec{v}(0) = \vec{0}$
 $\rightarrow \dot{\theta}(0) = 0$

$(\cos u)' = -u' \sin(u)$
 $(\sin u)' = u' \cos(u)$

On a $\dot{\theta}(0) = -\theta_0 \omega_0 \sin(\omega_0 t) + B \omega_0 \cos(\omega_0 t)$

À $t=0$: $\dot{\theta}(0) = B \omega_0 = 0$
 $\Rightarrow B = 0$

Finalement : $\theta(t) = \theta_0 \cos(\omega_0 t)$